

2021 年 10 月 18 日

策略研究团队

交易风险已充分释放——市场气象站系列 (五)

——投资策略专题

牟一凌 (分析师)

mouyiling@kysec.cn

证书编号: S0790520040001

● 波动率的预期: 部分周期行业和食品饮料预期波动较高

上周五 (20211015) 大部分宽基指数预测波动率处于近三年中位数以下 (中证 500>创业板指>万得全 A>上证指数>沪深 300), 中证 500 的波动率在近期快速抬升有所稳定。机构持仓较多的板块中茅指数和公募基金重仓股预测波动率稳定在较低水平, 分别处于近三年 34%分位和 27%分位, 宁指数整体的预测波动率略微抬升, 位于 50%分位。行业层面上, 部分周期行业如电力、煤炭、钢铁、石油石化、有色、化工、建筑处于高波动区域 (80%分位数以上), TMT 板块中电子、通信、计算机处于较低波动区域 (20%分位数以下)。值得注意的是, 食品饮料波动率处于近三年 80%分位的较高水平。

● 交易结构: 情绪风险充分释放

上周 (20211011-20211015) 超 2/3 的行业做多情绪下滑。除有色外多数周期行业的做多情绪下滑, 除煤炭外的周期行业做多情绪均处于近三年 50%分位数以下, 周期行业的情绪风险得到充分释放。此外, 多数行业预测波动率分位数下降, 全市场整体风险也有所下降。随着全市场换手率的下滑, 换手率和行业分歧度“双高”格局正在缓解, 全 A 的换手率下降明显, 20 日换手率下降至 84%分位。近期行业分歧度仍较高, 位于 91%分位, 主要原因来源于各板块之间的分化, 以及周期板块、消费板块内部行业的分化。

● 杠杆投资者情绪: 期货投资者对大市值乐观, 融资买入成交占比继续走低

截至上周五 (20211015), 上证 50 和沪深 300 的对冲成本较低, 中证 500 的对冲成本较高, 20 日平均年化基差分别为 2.3%、-5.2%和-13.7%。从时序上看, 中证 500 的对冲成本已企稳下降, 沪深 300 和上证 50 的对冲成本自 8 月下旬以来持续走低, 投资者情绪总体乐观且偏向大市值。此外, 全市场融资买入成交额占比的 20 日平均值为 8.0%, 处于近 3 年来 26%的较低分位水平。

● 多市场联动: 跨市场危机可能性较小

指示多市场联动的 RORO 指数处于 3.2%分位的低位, 跨市场危机可能性较小。综合来看, 上周 (20211011-20211015) A 股市场延续了过去一段时间与其他资产联动性不强的格局, 内部情绪风险也得到了充分的释放: 全市场层面, 随着换手率的下降, 前期换手率和行业分歧度双高的格局得到改善; 行业层面, 除煤炭外的周期行业做多情绪均处于近三年 50%分位数以下, 钢铁行业的做多情绪甚至已降至 20%分位; 此外, 超过 5/6 的行业预测波动率都环比下降。随着趋势交易者与杠杆交易者的离场, 市场的交易风险已经得到充分释放, 价格下跌导致的负向正反馈机制并未出现, 市场将重回基本面主导。

● 风险提示: 测算误差, 历史统计规律失效。

相关研究报告

《投资策略周报-周期不变》-
2021.10.17

《投资策略专题-成交萎缩是基本面
定价的开始》-2021.10.14

《投资策略点评-这不是一切的结束》
-2021.10.13

目 录

1、 波动率的预期：部分周期行业和食品饮料预期波动较高.....	3
2、 交易结构：情绪风险充分释放.....	4
2.1、 做多情绪：宽基指数处于正常区间，机构重仓股情绪仍偏低，周期行业情绪风险充分释放.....	4
2.2、 全市场拥挤度：换手率和行业分歧度“双高”格局正在缓解.....	6
3、 杠杆投资者的情绪：股指期货投资者情绪偏乐观，融资买入成交占比持续处于低位.....	9
3.1、 股指期货基差：对冲成本降低，情绪乐观且偏向大市值.....	9
3.2、 融资买入成交占比：处于近三年来较低位.....	9
4、 多市场联动：A 股与除港股外资产相关性处于低位，跨市场危机可能性较小.....	10
5、 风险提示.....	10

图表目录

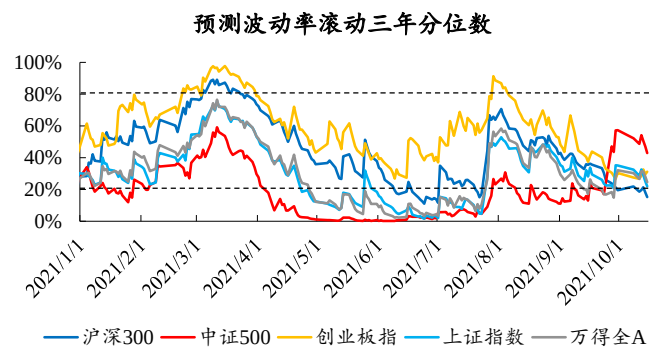
图 1： 大部分宽基指数预测波动率处于近三年中位数以下，中证 500 波动率快速抬升后有所稳定.....	3
图 2： 机构关注度较高的板块预测波动均处于正常区间（20%-80%分位数）.....	3
图 3： 部分周期行业处于高波动区域（80%分位数以上），TMT 板块中电子、通信、计算机处于较低波动区域（20%分位数以下），食品饮料波动率处于近三年 80%分位.....	4
图 4： 大部分宽基指数做多情绪处于正常区间（20%-80%分位）.....	5
图 5： 茅指数情绪回升至 20%分位以上，公募重仓股和宁指数做多情绪回升至 30%分位数以上.....	5
图 6： 上周（20211011-20211015）约 2/3 的一级行业做多情绪下滑，所有周期行业的做多情绪降至正常区间（20%-80%分位数），除煤炭外做多情绪均降至 50%分位以下；消费行业中农消费者服务、食品饮料、农林牧渔和纺织服装做多情绪上升较多，此外银行做多情绪也有所恢复.....	6
图 7： A 股行业分歧度仍处于 2010 年以来的高位，但全 A 的换手率已自高位回落.....	7
图 8： 截至上周五（20211015）部分周期行业，以及电力设备及新能源、食品饮料的做多情绪、波动率及换手率处于相对其他行业的较高水平，计算机、电子等 TMT 行业，以及医药、家电等大消费行业做多情绪、波动率和换手率处于相对其他行业的较低水平，周期和消费板块内部行业情绪分化较大（气泡面积代表预测波动率三年分位数）.....	7
图 9： 上周（20211011-20211015）除有色外多数周期行业的做多情绪下滑，除煤炭外的周期行业做多情绪均处于近三年 50%分位数以下（气泡面积代表预测波动率三年分位数）.....	8
图 10： 上周（20211011-20211015）多数行业的预测波动率分位数下降，全市场整体风险有所下降（气泡面积代表做多情绪三年分位数）.....	8
图 11： 沪深 300 和上证 50 的对冲成本较低，中证 500 的对冲成本较高.....	9
图 12： 全市场融资买入成交额占比的 20 日平均值为 8.0%.....	9
图 13： 全市场融资买入成交额占比的 20 日平均值处于近三年 26%分位水平.....	9
图 14： RORO 指数处于低位，多市场联动的危机可能性较小.....	10
图 15： 除与港股相关性上升外，中证 800 与其他资产的相关性均处于 0 附近，且与中证 1000 的相关性处于低位.....	10

1、波动率的预期：部分周期行业和食品饮料预期波动较高

波动率是几乎所有金融学教科书对于风险的定义。我们通过预测波动率的方法，来反映投资者对于未来风险的预期，从而刻画投资者的情绪。历史上来看，高波动预期下通常指数表现不佳。

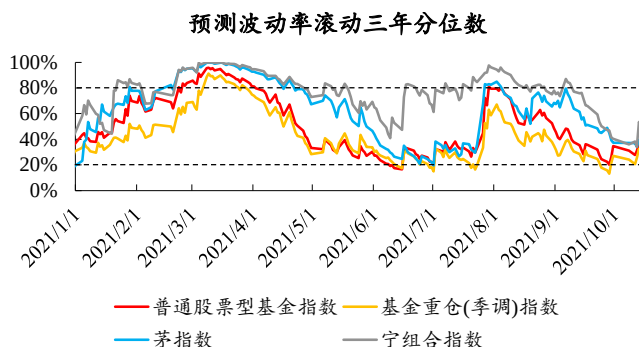
截至上周五（20211015），大部分宽基指数预测波动率处于近三年中位数以下，排序上中证500>创业板指>万得全A>上证指数>沪深300。值得注意的是，中证500的波动率在近期快速抬升后有所稳定。在机构持仓较多的板块中，茅指数预测波动率和公募基金重仓股稳定在较低位平，分别处于近三年34%分位和27%分位，宁指数整体的预测波动率略微抬升，位于50%分位。

图1：大部分宽基指数预测波动率处于近三年中位数以下，中证500波动率快速抬升后有所稳定



数据来源：Wind、开源证券研究所，截至20211015

图2：机构关注度较高的板块预测波动均处于正常区间（20%-80%分位数）



数据来源：Wind、开源证券研究所，截至20211015

行业层面上，部分周期行业如电力、煤炭、钢铁、石油石化、有色、化工、建筑处于高波动区域（80%分位数以上），TMT板块中电子、通信、计算机处于较低波动区域（20%分位数以下）。值得注意的是，食品饮料波动率处于近三年80%分位的较高水平。

图3：部分周期行业处于高波动区域（80%分位数以上），TMT 板块中电子、通信、计算机处于较低波动区域（20%分位数以下），食品饮料波动率处于近三年 80%分位

	预测波动率			预测波动率滚动三年分位数		
	2021/10/15	2021/10/8	2021/9/17	2021/10/15	2021/10/8	2021/9/17
电力及公用事业	32.7%	31.6%	23.4%	99.5%	99.5%	81.7%
煤炭	59.8%	62.3%	54.4%	98.7%	99.7%	99.7%
钢铁	43.9%	48.8%	43.1%	97.5%	99.7%	98.1%
石油石化	34.4%	36.7%	31.1%	93.4%	96.2%	92.1%
有色金属	43.4%	47.0%	45.6%	89.9%	96.0%	95.0%
基础化工	32.4%	36.0%	28.1%	86.4%	95.2%	69.1%
建筑	28.0%	30.1%	25.5%	81.3%	86.8%	74.8%
食品饮料	35.4%	38.7%	33.1%	79.6%	87.9%	72.8%
建材	28.5%	32.4%	23.7%	71.7%	85.0%	49.8%
交通运输	20.6%	21.9%	16.9%	67.5%	71.8%	43.0%
电力设备及新能源	32.9%	31.7%	36.0%	66.8%	62.1%	76.8%
房地产	25.5%	28.0%	25.0%	66.2%	74.7%	65.2%
轻工制造	23.3%	25.4%	16.5%	65.2%	71.7%	17.5%
纺织服装	20.2%	22.1%	15.1%	65.0%	70.3%	28.1%
消费者服务	33.4%	34.3%	33.7%	62.1%	65.6%	63.2%
综合	24.5%	27.9%	22.3%	60.9%	71.1%	53.8%
机械	23.9%	23.9%	19.5%	60.7%	60.7%	33.1%
银行	20.3%	21.0%	21.6%	60.7%	64.5%	67.7%
国防军工	32.6%	33.4%	31.8%	58.4%	62.3%	56.8%
传媒	25.4%	27.8%	26.7%	55.4%	65.2%	61.7%
农林牧渔	27.5%	30.4%	22.4%	51.3%	64.9%	24.1%
汽车	26.5%	26.3%	26.2%	49.3%	48.3%	48.2%
商贸零售	18.1%	18.8%	14.9%	44.9%	50.1%	23.0%
非银行金融	22.9%	25.2%	25.3%	39.7%	55.1%	54.7%
医药	24.8%	25.7%	30.2%	38.5%	43.6%	78.8%
综合金融	23.3%	26.4%	19.1%	20.1%	29.7%	8.3%
家电	20.5%	23.4%	24.0%	19.1%	39.3%	43.3%
通信	18.9%	19.8%	17.4%	11.1%	14.3%	6.2%
电子	22.6%	22.4%	24.5%	8.5%	7.4%	14.8%
计算机	20.7%	21.6%	19.2%	5.7%	8.6%	1.5%

数据来源：Wind、开源证券研究所，截至 2021 年 10 月 15 日

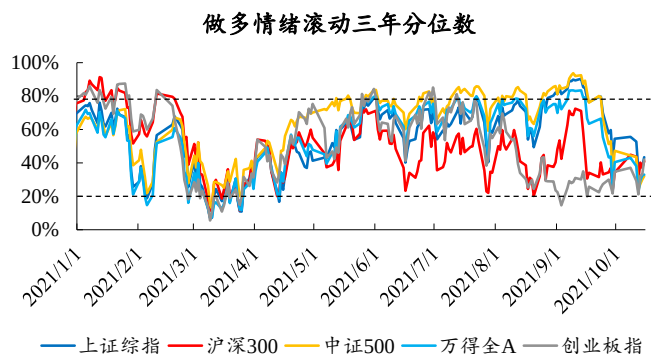
2、交易结构：情绪风险充分释放

2.1、做多情绪：宽基指数处于正常区间，机构重仓股情绪仍偏低，周期行业情绪风险充分释放

我们计算指数内上涨股票与下跌股票的成交额占比之差，作为指数内部的“做多情绪”指标。当指数内部上涨股票成交占比显著高于下跌股票时，说明大部分的资金追涨了上涨的股票，做多情绪高涨。当指数做多情绪快速达到历史较高水平时，通常进入过热区间，并迎来调整。

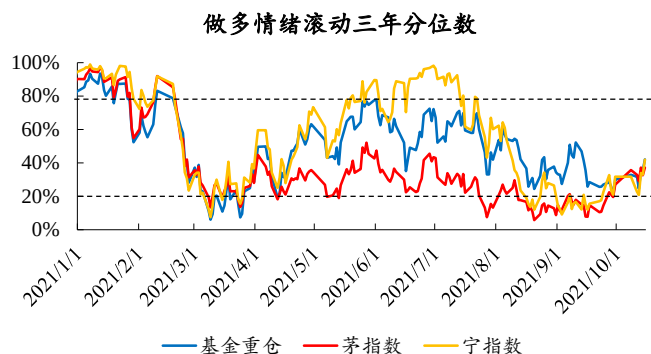
截至上周五（20211015），大部分宽基指数做多情绪处于正常区间（20%-80%分位），其中中证 500、上证指数和万得全 A 做多情绪有所下滑，排序上证指数>中证 500>万得全 A>沪深 300>创业板指。机构持仓较多的板块做多情绪仍在回升通道，茅指数情绪回升至 27%分位，公募重仓股和宁指数做多情绪回升至 30%分位数以上。

图4: 大部分宽基指数做多情绪处于正常区间 (20%-80%分位)



数据来源: Wind、开源证券研究所, 截至 2021 年 10 月 15 日

图5: 茅指数情绪回升至 20%分位以上, 公募重仓股和宁指数做多情绪回升至 30%分位数以上



数据来源: Wind、开源证券研究所, 截至 2021 年 10 月 15 日

分行业看, 上周 (20211011-20211015) 约 2/3 的一级行业做多情绪下滑, 除综合外下滑幅度最高的五个行业为钢铁、石油石化、化工、建筑和有色, 全部为周期行业; 所有周期行业的做多情绪降至正常区间 (20%-80%分位数), 除煤炭外做多情绪均降至 50%分位以下, 周期板块的情绪风险快速释放。上周 (20211011-20211015) 做多情绪恢复最多的前五个行业为消费者服务、食品饮料、农林牧渔、银行和纺织服装, 以消费类为主。

图6: 上周(20211011-20211015)约 2/3 的一级行业做多情绪下滑, 所有周期行业的做多情绪降至正常区间(20%-80%分位数), 除煤炭外做多情绪均降至 50%分位以下; 消费行业中农消费者服务、食品饮料、农林牧渔和纺织服装做多情绪上升较多, 此外银行做多情绪也有所恢复

	做多情绪滚动三年分位数				
	2021/10/15	2021/10/8	2021/9/17	近一周变化	近一月变化
煤炭	75%	95%	93%	-20.0%	-17%
房地产	68%	72%	35%	-4%	33%
商贸零售	66%	81%	59%	-15.1%	7%
汽车	54%	35%	80%	18%	-26%
农林牧渔	54%	21%	5%	33%	48%
电力设备及新能源	53%	79%	82%	-26%	-29%
电力及公用事业	49%	81%	47%	-32%	2%
纺织服装	48%	24%	24%	25%	25%
食品饮料	46%	7%	5%	39%	41%
通信	46%	35%	73%	11%	-27%
消费者服务	46%	5%	3%	40%	43%
有色金属	43%	99%	89%	-56%	-46%
国防军工	43%	58%	84%	-16%	-41%
银行	37%	5%	1%	32.3%	36%
基础化工	37%	94%	88%	-57.5%	-51%
建筑	33%	90%	79%	-57.0%	-46%
石油石化	30%	92%	51%	-62.0%	-21%
交通运输	29%	38%	31%	-9%	-1%
机械	28%	72%	77%	-44%	-49%
计算机	27%	45%	56%	-18.0%	-29%
传媒	26%	43%	28%	-18%	-2%
建材	26%	75%	32%	-50%	-6%
非银行金融	25%	60%	41%	-34.9%	-17%
家电	23%	12%	11%	10%	12%
电子	21%	29%	70%	-8%	-49%
钢铁	20%	95%	76%	-75.0%	-56%
医药	18%	15%	15%	2.7%	3%
综合金融	17%	20%	23%	-3%	-6%
轻工制造	16%	56%	22%	-40%	-6%
综合	8%	37%	75%	-29%	-67%

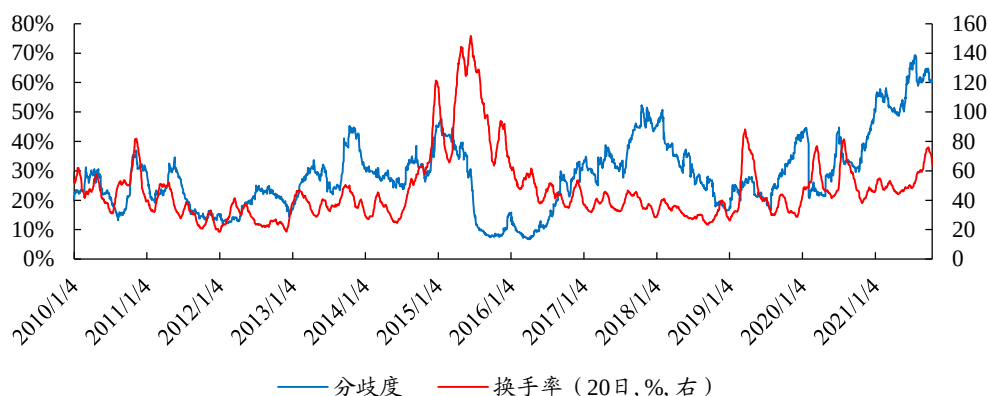
数据来源: Wind、开源证券研究所, 截至 2021 年 10 月 15 日

2.2、全市场拥挤度: 换手率和行业分歧度“双高”格局正在缓解

我们从换手率和行业分歧度两个维度刻画全市场的拥挤度, 前者用于寻找整体的过热, 后者用于寻找结构的失衡。换手率是常用的刻画成交热度的指标, 当市场换手率处于历史高位时, 市场整体往往处于拥挤状态。对于行业分歧度, 我们对 30 个一级行业, 滚动进行 60 日的主成分分析, 计算第一主成分对不同资产波动的共同解释力度, 再用 1 减去该值, 得到行业的分化程度。当行业分歧度较高时, 市场分化较高, 资金往往拥挤于少数行业, 处于局部过热。

截至上周五(20211015), A 股行业分歧度有所下降, 但仍处于 2010 年以来的高位, 近三年分位数达 91%。全 A 的换手率下降明显, 20 日换手率近三年分位数由 9 月 27 日的 95%分位下降至 84%分位, 10 日换手率近三年分位数已降至 72%分位。

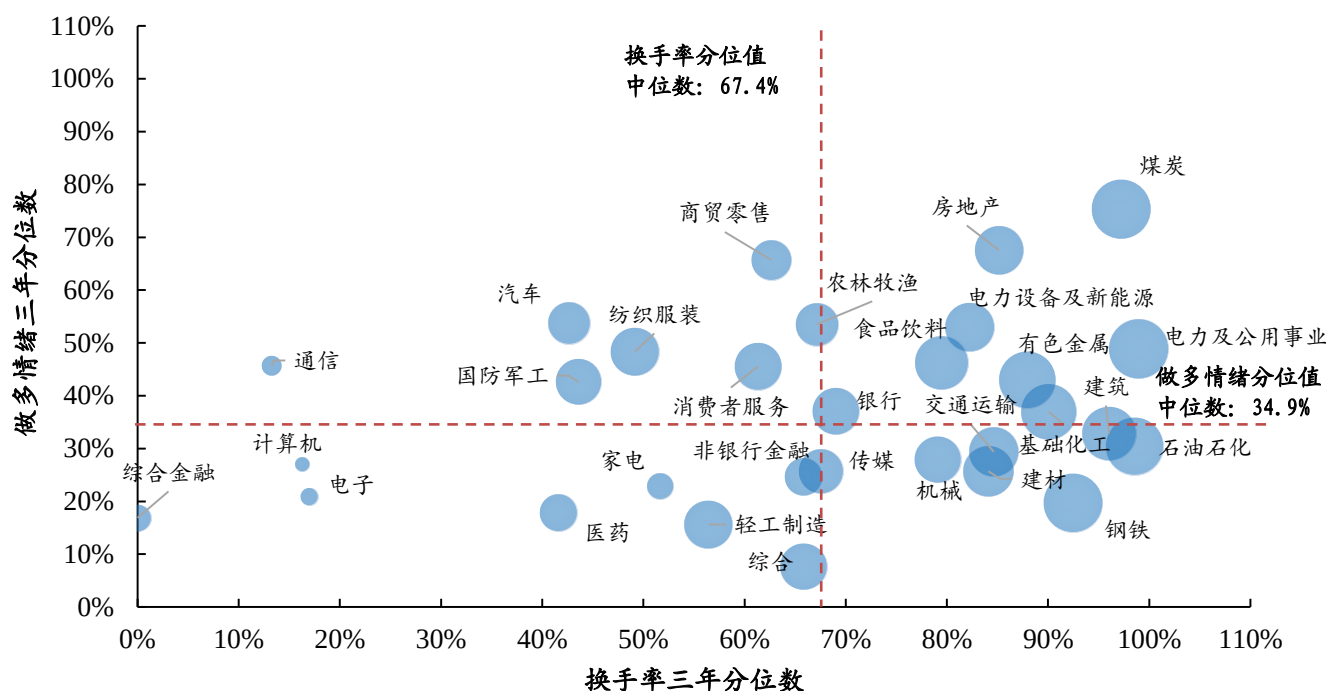
图7: A股行业分歧度仍处于2010年以来的高位,但全A的换手率已自高位回落



数据来源: Wind、开源证券研究所, 截至2021年10月15日

综合来看, 近期行业分歧度较高的原因主要来源于各板块之间的分化, 以及周期板块、消费板块内部行业的分化。截至上周五(20211015)部分周期行业, 以及电力设备及新能源、食品饮料的做多情绪、波动率及换手率处于相对其他行业的较高水平。与此形成对比的是, 计算机、电子等TMT行业, 以及医药、家电等大消费行业做多情绪、波动率和换手率处于相对其他行业的较低水平。此外, 周期和大消费板块内部行业分化也较大, 例如钢铁的做多情绪已下滑至近三年20%分位数, 而煤炭的做多情绪处于近三年的75%分位数, 医药的做多情绪仍处在近三年20%分位数以下, 而食品饮料的做多情绪已回升至近三年中位数水平。

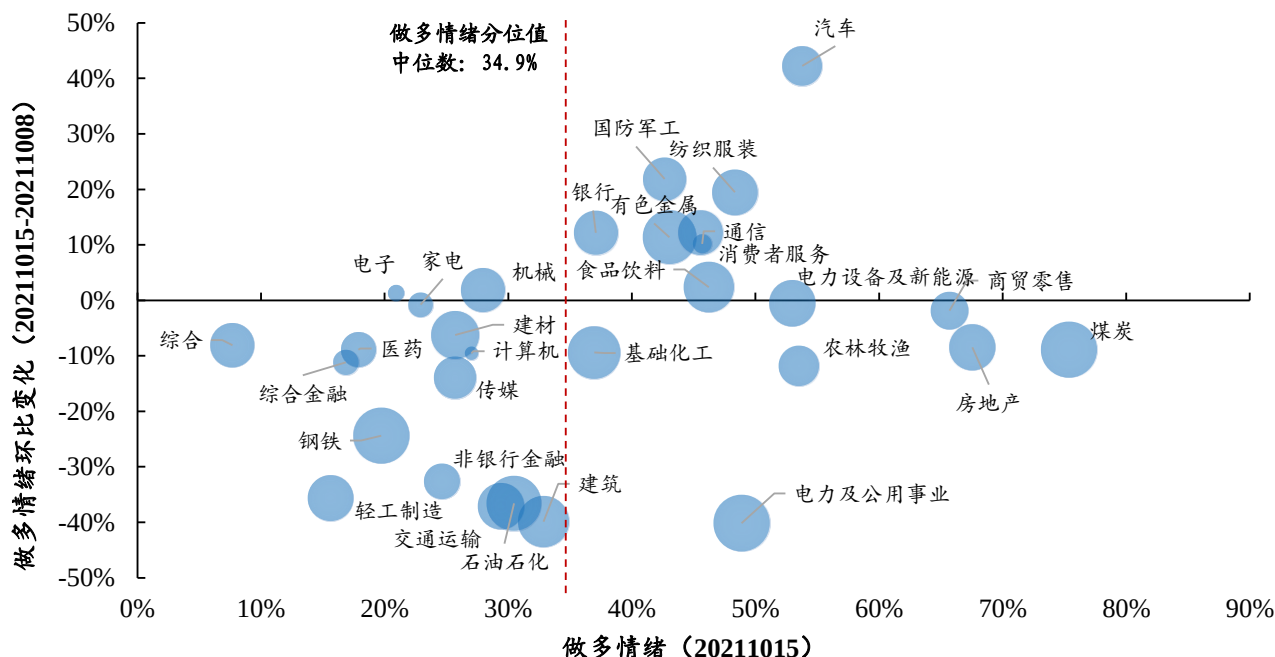
图8: 截至上周五(20211015)部分周期行业, 以及电力设备及新能源、食品饮料的做多情绪、波动率及换手率处于相对其他行业的较高水平, 计算机、电子等TMT行业, 以及医药、家电等大消费行业做多情绪、波动率和换手率处于相对其他行业的较低水平, 周期和消费板块内部行业情绪分化较大(气泡面积代表预测波动率三年分位数)



数据来源: Wind、开源证券研究所, 截至2021年10月15日

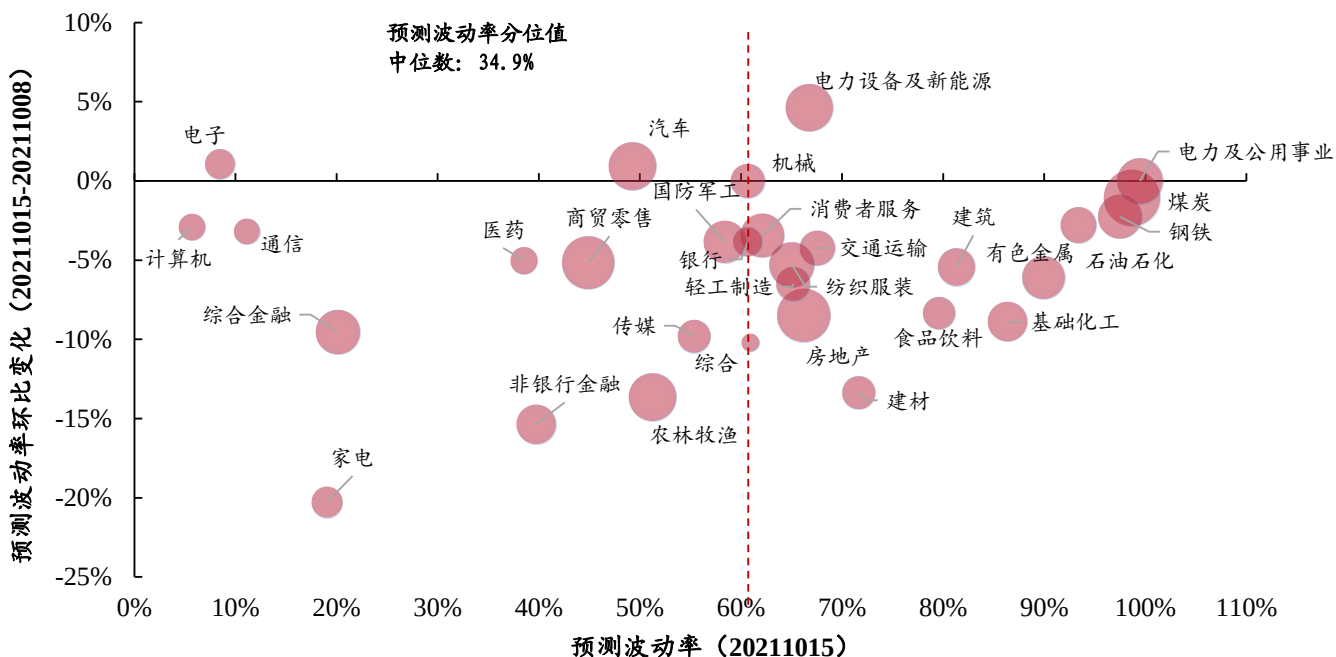
从环比变化上来看，上周（20211011-20211015）除有色外多数周期行业的做多情绪下滑，除煤炭外的周期行业做多情绪均处于近三年 50%分位数以下，周期行业的情绪风险得到充分释放。此外，多数行业的预测波动率分位数下降，全市场整体风险也有所下降。

图9：上周（20211011-20211015）除有色外多数周期行业的做多情绪下滑，除煤炭外的周期行业做多情绪均处于近三年 50%分位数以下（气泡面积代表预测波动率三年分位数）



数据来源：Wind、开源证券研究所，截至 2021 年 10 月 15 日

图10：上周（20211011-20211015）多数行业的预测波动率分位数下降，全市场整体风险有所下降（气泡面积代表做多情绪三年分位数）



数据来源：Wind、开源证券研究所，截至 2021 年 10 月 15 日

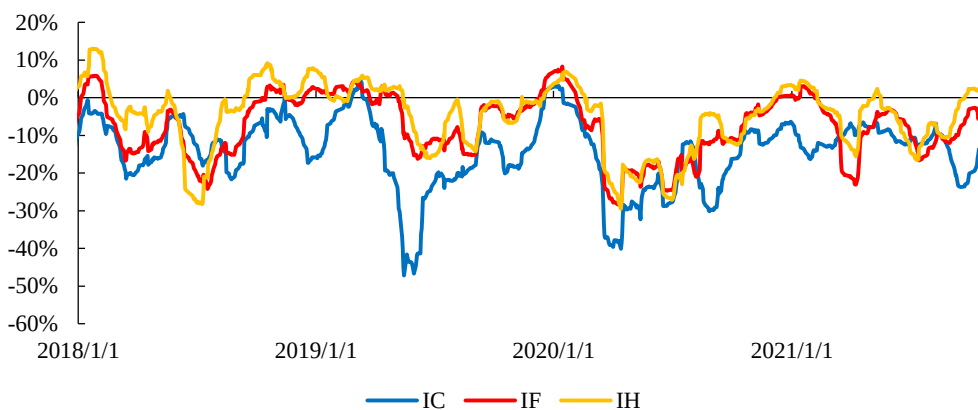
3、杠杆投资者的情绪：股指期货投资者情绪偏乐观，融资买入成交占比持续处于低位

3.1、股指期货基差：对冲成本降低，情绪乐观且偏向大市值

从2015年8月开始，股指期货的非套保开仓受到开仓限额的政策监管，股指期货基差长期处于负值。股指期货的年化基差反映了投资者对冲成本，当投资者对冲需求较大时，负基差扩大，体现出期货投资者的悲观情绪。

截至上周五（20211015），沪深300和上证50的对冲成本较低，20日平均年化基差分别为-5.2%和2.3%，中证500的对冲成本较高，20日平均年化基差为-13.7%。从时序上看，中证500的对冲成本已企稳下降，沪深300和上证50的对冲成本自8月下旬以来持续走低，投资者情绪总体乐观且偏向大市值。

图11：沪深300和上证50的对冲成本较低，中证500的对冲成本较高



数据来源：Wind、开源证券研究所，截至2021年10月15日

3.2、融资买入成交占比：处于近三年来较低位

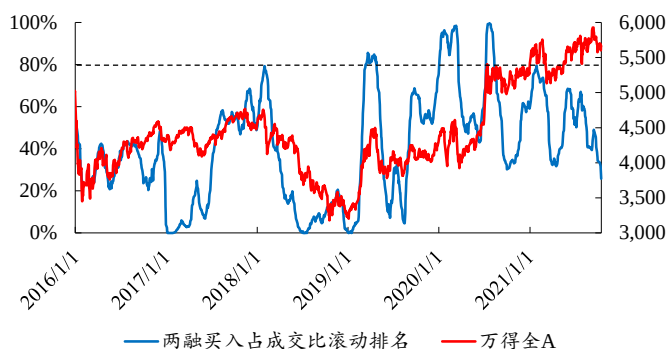
2016年以来，融资买入的成交额在较为稳定的区域内波动，平均占比为8.9%。当融资买入的成交额占比处于高位时，市场通常也处于局部高点。截至上周五（20211015），全市场融资买入成交额占比的20日平均值为8.0%，处于近3年来26%的较低分位水平。

图12：全市场融资买入成交额占比的20日平均值为8.0%



数据来源：Wind、开源证券研究所，截至2021年10月15日

图13：全市场融资买入成交额占比的20日平均值处于近三年26%分位水平



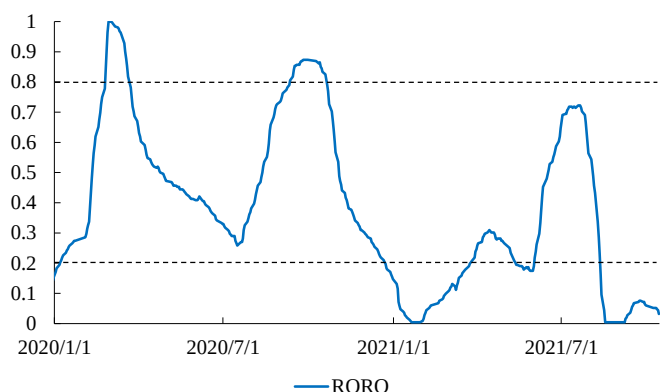
数据来源：Wind、开源证券研究所，截至2021年10月15日

4、多市场联动：A 股与除港股外资产相关性处于低位，跨市场危机可能性较小

当金融市场出现较大危机时，不同细分市场的投资者风险偏好同时降低，从而产生流动性危机，表现为资产间相关性的抬升，资产的波动可以由相同的因素来解释。我们选择 A 股、港股、国内债券、国内商品、海外市场、外汇市场共 5 大类资产 14 种指数，滚动进行 60 日的主成分分析，计算第一主成分对不同资产波动的共同解释力度，并计算其滚动三年的分位数，作为 Risk On-Risk Off (RORO) 指数。当 RORO 指数处于历史高位时，市场往往处于危机状态，此时风险资产表现一般波动抬升，表现较差。

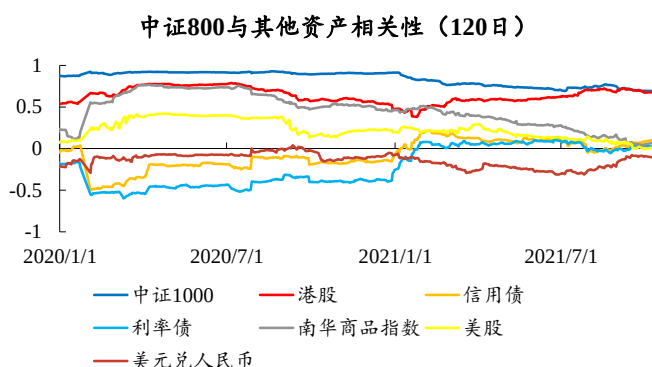
截至上周五（20211015），RORO 指数处于 3.2% 分位的低位，多市场联动的危机可能性较小。值得注意的是，2021 年以来，除了和港股相关性上升外，A 股和其他资产间的相关性都缩小到 0 附近，且内部相关性也较低，例如中证 800 与中证 1000 的相关性降低到 69%。

图14: RORO 指数处于低位，多市场联动的危机可能性较小



数据来源：Wind、开源证券研究所，截至 2021 年 10 月 15 日

图15: 除与港股相关性上升外，中证 800 与其他资产的相关性均处于 0 附近，且与中证 1000 的相关性处于低位



数据来源：Wind、开源证券研究所，截至 2021 年 10 月 15 日

综合来看，上周（20211011-20211015）A 股市场延续了过去一段时间与其他资产联动性不强的格局，内部情绪风险也得到了充分的释放：全市场层面，随着换手率的下降，前期换手率和行业分歧度双高的格局得到改善；行业层面，除煤炭外的周期行业做多情绪均处于近三年 50% 分位数以下，钢铁行业的做多情绪甚至已降至 20% 分位；超过 5/6 的行业预测波动率都环比下降。随着趋势交易者与杠杆交易者的离场，市场的情绪风险已经得到充分释放，市场将重回基本面主导。

5、风险提示

测算误差，历史统计规律失效。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%～20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在 -5%～+5%之间波动；
	减持	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn